

理工科高校专利法教育的必要性及模式研究

唐翔¹ 李航² 陈淑娟³

(1.国家知识产权局专利局,北京 100088;2.国防专利审查中心,北京 100082;
3.国家知识产权局专利检索咨询中心,北京 100088)

摘要:对于当前我国高校理工科知识产权教育的现状与不足进行了分析,探讨加强专利法教育对理工科大学生的必要性,并进行了教育模式的分析,以期促进高校创新人才培养水平的提升,更好地支撑国家创新驱动发展战略的实施和知识产权强国建设。

关键词:创新人才;理工科;高校;专利法;教育

中图分类号:G306

文献标识码:A

文章编号:1003-5168(2016)-08-0047-03

Study on Models and the Necessity of Patent Law Education in Science and Engineering Colleges and Universities on the Basis of Innovative Talents Education

Tang Xiang¹ Li Hang² Chen Shujuan³

(1.The Patent Office,SIPO,Beijing 100088;2.National Defence Patent Examination Center,Beijing 100082;
3.Patent Search and Consultation Center of SIPO,Beijing 100088)

Abstract: To build an innovation-oriented country needs to strengthen college students' intellectual property education in science and engineering colleges and universities, analysis of the current problems of intellectual property education in science and engineering colleges and universities, discusses the necessity of the patent law education of science and engineering college students, and the analysis of the education mode, in order to promote the innovative talents cultivation level of ascension, will effectively support the implementation of national innovation-driven development strategy and the construction of great-IP-power nation.

Keywords: innovative talents; science and engineering; colleges and universities; patent law; education

随着深入推进实施创新驱动发展战略和知识产权强国战略,我国需要新一代高质量的创新人才群体,理工科高校承担着培养技术创新型人才的重任,也逐渐依托自身学科、人才和资源等优势,在国家创新发展体系中发挥着极为明显的作用。创新型国家的建设,离不开理工科高校大学生创新、创业能力的提升,因此需要在理工科高校大力开展知识产权教育,强化高校科技创新人才的知识产权保护意识。本文针对当前理工科高校开展知识产权教育的现状与不足之处进行了分析,探讨加强专利法教育对理工科大学生的必要性,并进行了教育模式的分析,以期加强高校创新人才培养水平的提升,更好地促进建设知识产权强国和实施国家创新驱动发展战略。

1 当前理工科高校开展知识产权教育的现状与不足

据初步统计,到目前为止,虽然我国已经有22所高校设置有知识产权学院(系),体现了国家和社会对于知识产权的重视。但目前与理工科联系最为密切的专利法教育还存在诸多问题,远不能满足《国家知识产权战略纲要》中提及的“提升中国知识产权创造、运用、保护和管理能力,建设创新型国家”的需要。

当前我国理工科高校的知识产权教育主要集中在知识产权基本制度的介绍和知识产权意识的培养方面,对于知识产权的经营、转化、利用和管理等方面的能力培养都极少涉及,相对而言重视知识的传输而轻视了具体实

收稿日期:2016-7-12

作者简介:唐翔(1983-),女,硕士,主任科员,四级专利审查员,研究方向:机械领域发明专利实质审查。

践,且从整体来看,依然存在着普及面小和培养程度较浅的问题。对部分针对非法律专业学生开展了知识产权课程培养的高校研究发现,大多数高校仅限于通过选修课、专题讲座或宣传活动等方式进行知识产权观念的倡导和推广普及。并且开设的课程也过于强调理论知识,忽视了实践能力的培养,至于对理工科高校的师生而言至关重要的如何全面获取专利的有效保护、如何利用专利信息指导研发方向、如何合理规避现有技术、如何降低专利侵权风险、如何合理解决技术纠纷等方面的教育还都未有所涉及。这种情况不仅会和我国产业上急需的专利工程师、专利律师和企业专利管理人员的现实需求相脱节,而且和目前社会对创新人才培养和知识产权强国建设上存在较大的差距。主要存在着以下几个方面的不足之处:

1.1 针对理工科学生开展知识产权教育缺乏针对性和明确的培养目标

许多高校对专利法教育普遍存在着误区,认为其是属于法学专业的课程,与其他专业学生关系不大。而且很多高校的教职工在教学培训过程中仅仅着眼于传授知识,并未过对学生的创造性发展和提升进行关注,并且不能根据不同专业的学生进行群体区分从而有针对性的开展,很难取得较好的效果。

1.2 我国大部分的理工科高校对于专利教育的重要性存在着明显的认识不足

专利作为理工科学生产出的知识产权的核心形式,通过专利法教育使理工科学生掌握例如专利基础知识、专利申请流程、专利文献利用与检索、专利管理实务等方面的内容是非常有益的。但目前很多理工科高校并未意识到开展专利法教育的重要性,尤其是对于利用专利保护知识成果、培养创新能力的提高以及利用专利信息获取科研情报和规避现有技术的重要作用缺乏正确的认识。

1.3 课程设置以及教材的内容重知识、轻实践、教学手段单一

目前大多数开设知识产权方面选修课程的高校都是以课堂讲授为主,缺少实践教学环节,教学形式相对比较简单,使得学生对知识产权相关专业知识的实践和运用能力较为薄弱。

1.4 有能力在理工科高校专利法教育的师资力量明显不足

由于专利是一门技术和法律相紧密结合的领域,所以需要有一定理工科基础才可更好理解相关技术要点,这使得专利法的教学对授课教师提出了较高要求。而当前大部分高校从事知识产权教学的教师往往都为本校的法学教师,无理工科背景,因此很少能够涉及专利技术等实务性内容,这种状况使得对理工科高校的大学生开展专利教育很难起到明显的效果。

2 在理工科高校加强专利法教育的必要性分析

在我国当前的形势下,在理工科高校中加强专利法教育是非常必要的,主要原因分析如下:

2.1 理工科高校技术发明创造是国家科技创新的主力军

理工科高校在我国知识创造和科技创新中占有非常大的比重,其所具有的学科平台、科研队伍、信息交流等优势决定了其是我国科技创新的主体力量。在当今创新引领未来的背景下,知识产权已经成为了国家持续高效发展的战略资源和提高国际竞争力的重要支撑。我国专利制度历经30年的推广实施,也为经济社会发展提供了重要动力。

2.2 专利法教育能够极大地促进对理工科大学生创新能力的提升

2.2.1 能够使理工科高校的创新意识有所增强

在理工科高校进行专利法教育,通过对专利授权实质要件的学习,使学生对专利能够产生具体的认识;通过了解成果产权化的本质,能够强化大学生对知识产权利益驱动机制的认识,使他们认识到只有具备新颖性和创造性的科研成果才能获得专利授权,只有获得专利权的有效保护的技术才能在产业上取得明显的竞争优势,这将会有助于提高理工科学生的创造动力和激发学生利用科技力量进行创业的意识。

2.2.2 能够提高理工科高校学生的创新技能

世界上95%的发明创造可在专利文献中查阅到,如果在理工科高校开设专利法等相关培训教育课程,使学生掌握如何利用专利信息的指导下进行研发,明晰现有技术和本领域的技术发展趋势,这样明显的起到避免重复研究、降低投入成本、规避现有技术以及提高研发效率的作用。

2.2.3 有利于理工科高校科技创新氛围的营造

培养高校学生的创新能力是高等教育的重要目标,对于具体的专利法教育的开展模式,学校可以采取灵活多样的教学形式例如组织发明展和创新创业竞赛等,这样不仅能够加强学校知识产权文化的培养,也能有助于良好的科技创新氛围的创造。

2.3 专利法教育对理工科大学生的个人发展也有重要意义

2.3.1 能够培养学生有效利用专利信息意识和能力

世界知识产权组织(WIPO)的统计数字显示,对于专利文献信息的充分利用,能够有效缩短研发时间的60%和降低科研经费投入的40%。在科研人员进行研发实验的过程中,通过检索和分析国内外的专利信息,就能够在立项前和研发中充分了解本领域的现有技术、获知竞争对手的技术手段和发展路线,从而缩短整体的研发时间、

节约投入的成本,避免造成潜在的专利侵权或落入竞争对手的专利布局陷阱。

2.3.2 有利于理工科大学生就业创业。

目前我国知识产权从业人数需求量日益增加,越来越多的企业和科研单位需要具有理工科技术背景和法律知识素养相结合的专利工程师和企业专利管理人才。而且在近年来日益严峻的大学生就业市场环境中,如果在校大学生能够通过对专利制度的掌握来使自己的创新发明获得专利授权,也能够增加学生自身的就业机会。

3 推进我国理工科高校创新人才培养的专利法教育模式探讨

3.1 专利法教育内容

通过综合研究认为,理工科高校大学生专利法教育的内容应该涉及以下几个方面:

3.1.1 专利法律知识

专利法律知识主要包括专利法律基本体系以及例如PCT等相关国际条约,具体包括专利的基本知识、授予专利权的条件、专利申请和审查、行政保护和司法保护、侵权纠纷诉讼等基本的知识。

3.1.2 专利信息利用知识

专利文献能够全面详细披露最新技术信息和法律状况。在教学过程中应当传授给学生利用专利文献信息的利用能力,包括检索和分析能力,使理工科大学生能够在学习和研发创造过程中有意识地充分利用知识产权信息,不断获知本领域的技术发展趋势和动态,避免造成重复研究和有效规避现有技术。

3.1.3 专利实务操作知识

专利实务操作知识的传授重点应放在教会学生如何撰写专利申请文件、答复国家知识产权局的审查意见通知书,还要使学生掌握撰写意见陈述书、对竞争对手和侵权人的无效宣告请求书、修改专利文件以及知识产权纠纷诉讼及取证等方面知识。

3.2 专利法教育模式

在具体的教育模式上,理工科高校应当针对学生的学科背景和特色,从教学和实践出发,积极探索有效的专利法教育形式,以便能够培养出不仅具有良好的知识产权意识并且充分掌握专利法律法规和具有专利实务操作技能的理工类科研创新人才。

3.2.1 要着眼于改变现有的专利法教育培养模式

专利法的重要特征就在于这部法律是联系技术和商业实践的一大纽带,所以在教学中应加强专利检索、案例分析等实践性课程训练的分量。

3.2.2 加强学生创造性实践能力的培养

在教学环节中设置多种创新实践内容,要着眼于提高学生利用知识产权来对创造出的技术成果的进行的意识并提高实务运用能力,可设置的具体实践内容包

括:在理工科学生的教学和立项的科研课题中,强化知识产权保护意识的引导,可以考虑科研成果的认证权重,鼓励学生对于科研成果进行专利申请。并且在学校层面与本地地区的专利示范或试点企业建立合作培养实践机制,积极开展交流实践活动,在学校内外加大知识产权保护的宣传,鼓励学生走出校园参与知识产权社会服务活动,同时也能提高学生的沟通交流能力和实践水平。

3.2.3 就专利申请、专利信息检索的途径与方法等知识对学生开展不定期的专题培训

3.2.4 与知识产权服务机构等实务单位建立合作关系

定期邀请相关人员到学校进行指导和培训,并且鼓励学生到这些律师事务所或专利代理所学习实践、勤工俭学,不但可以在其中接触到实际的专利案例和操作,并且能够将在学校学习到的相关理论知识在实践过程中进一步提高。

3.2.5 培育专利咨询和科技创新服务团队

建立师生互助专利咨询和科技创新团队,对于学生的发明创造发掘出具有创造性的闪光点并使之符合专利申请的要求。

4 结语

在我国实施创新驱动发展战略和知识产权强国战略的重要契机下,充分利用以专利法律为代表的知识产权制度促进高校的创新人才培养,在理工科高校中强化专利法教育,以创新性人才作为智力支持和人才保障,促进建设创新型国家战略目标的实现,使创新人才的培养和知识产权发展形成相互促进作用并协同提升。

参考文献:

- [1]陈美章.中国高校知识产权教育和人才培养的思考[J].知识产权,2006(1):4-5.
- [2]田文英,纪梦然.论高校创新人才培养中的知识产权教育[J].中国高校科技与产业化,2006(9):48-51.
- [3]马元锋.论在高校理工科中强化专利法教育的意义及可行性分析[J].经济研究导刊,2010(19):251-252.
- [4]罗青兰,苏春辉,秦彩萍.高校知识产权教育的现状与对策研究[J].情报科学,2007(8):1167-1170.
- [5]陈桂枝.国高校知识产权法制教育的现状及其对策[D].武汉:华中师范大学,2008.
- [6]马海霞.高校知识产权教育与大学生创新能力培养[J].华北水利水电学院学报(社科版),2011(2):139-141.
- [7]李伟,孙晓红.加强理工类大学生知识产权教育的若干思考[J].教育探索,2008(1):11-12.
- [8]孟丽华,李磊,张玉萍.基于创新人才培养的高校知识产权发展研究[J].技术与创新管理,2012(3):338-341.